

SISTEMA DE GESTIÓN DE PACIENTES PARA LOS HOSPITALES DE LA CCSS MEDIANTE BASES DE DATOS NOSQL

SC-609 Bases de Datos NoSQL

Mauricio Vásquez Loría

Profesor: Milenia Paez Sanchez

III CUATRIMESTRE

08/10/2026

Tabla de contenido

Planteamiento del proyecto.....	3
Introducción	3
Objetivos	3
Objetivo general	3
Objetivos específicos.....	4
Alcance del proyecto.....	4
Justificación	5
Diagrama de Base de Datos NoSQL Propuesto	5
Configuración del Repositorio en GitHub	6
Desarrollo	8
[Sección]	8
[Subsección]	8
[Sección]	8
[Subsección]	8
Conclusiones y recomendaciones	9
Conclusión 1	9
Conclusión 2	9
Conclusión 3	9
Recomendación 1.....	9
Recomendación 2.....	9
Recomendación 3.....	9
Bibliografía	10

Planteamiento del proyecto

Introducción

Actualmente, los centros de salud de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) enfrentan una acelerada creciente demanda de servicios asistenciales, lo cual se traduce en un incremento masivo y continuo en el volumen de información clínica generada diariamente. Como señalan Davoudian et al. (2018), la incapacidad de las bases de datos relacionales tradicionales para escalar horizontalmente frente a grandes volúmenes de información heterogénea ha impulsado la adopción de arquitecturas NoSQL orientadas a agregados. En el contexto de la CCSS, los datos abarcan resultados de laboratorio, prescripciones médicas, historiales clínicos, rutas quirúrgicas y registros demográficos, así como una alta variedad de archivos no estructurados (imágenes de Rayos X, ecografías y electrocardiogramas).

Para resolver esta problemática de Big Data, la Gerencia de Tecnología y los equipos de desarrollo de la CCSS han planteado la creación de un sistema unificado de gestión de pacientes fundamentado en un modelo NoSQL documental. Siguiendo los principios de persistencia políglota y diseño schemaless analizados por Sadalage y Fowler (2012), este proyecto busca superar la rigidez del modelo relacional mediante esquemas adaptables en formato BSON/JSON. Esta transformación de infraestructura garantizará un acceso de baja latencia a los expedientes, alta disponibilidad 24/7 y soporte para análisis predictivo avanzado de salud pública en Costa Rica (Zhang et al., 2024).

Objetivos

Objetivo general

Diseñar un sistema de gestión de pacientes basado en una base de datos NoSQL documental para optimizar el almacenamiento, la disponibilidad 24/7 y el análisis de Big Data médico en los centros de salud de la Caja Costarricense de Seguro Social.

Objetivos específicos

1. Analizar los requerimientos funcionales y la variedad de datos estructurados y no estructurados (formularios de ingreso, notas clínicas, recetas y metadatos de imágenes médicas) provenientes de los diferentes centros de atención de la CCSS.
2. Modelar la estructura de la base de datos NoSQL mediante el paradigma documental en formato JSON/BSON, aplicando buenas prácticas de embebido y referenciación para asegurar consultas eficientes y alta consistencia.
3. Configurar el repositorio de código fuente en GitHub definiendo la estructura de carpetas, políticas de versionamiento y asignación de roles de acceso con el docente para la correcta gestión colaborativa del proyecto.

Alcance del proyecto

El alcance del proyecto comprende el diseño detallado de la arquitectura de datos documental para consolidar el Expediente Digital Único en los hospitales de la CCSS. El sistema abarcará la gestión centralizada de datos demográficos del paciente, registro dinámico de visitas clínicas, diagnóstico médico, recetas electrónicas y la indexación de metadatos para estudios de diagnóstico por imagen (Rayos X, ecografías y electrocardiogramas). Asimismo, permitirá la ejecución de consultas en tiempo real y la generación de agregaciones para reportería epidemiológica regional.

Desde la perspectiva no funcional y de rendimiento, el proyecto garantiza la operación continua 24/7 exigida en entornos asistenciales de emergencia. Conforme a las bases teóricas del Teorema CAP formuladas por Gilbert y Lynch (2002) y revisadas por Brewer (2012), la arquitectura se prioriza bajo el modelo AP/CP según el tipo de dato, aplicando índices secundarios para lograr latencias de lectura inferiores a los 100 milisegundos y mecanismos robustos de encriptación en tránsito y reposo para proteger la veracidad y confidencialidad médica del paciente.

Quedan explícitamente fuera del alcance de este proyecto el procesamiento o renderizado pesado de imágenes binarias DICOM dentro del motor de base de datos (se utilizarán enlaces/referencias a sistemas de almacenamiento de objetos), la integración física con hardware de diagnóstico

hospitalario, la gestión de inventario farmacéutico no clínico y el desarrollo de interfaces gráficas para usuario final, enfocándose exclusivamente en la capa de datos NoSQL y su repositorio.

Justificación

La selección del modelo NoSQL Documental (MongoDB) se justifica plenamente al analizar las dimensiones del paradigma Big Data (Volumen, Variedad, Velocidad y Veracidad) presentes en la red hospitalaria de la CCSS. De acuerdo con Davoudian et al. (2018), los motores documentales destacan por almacenar registros autocontenidos que combinan atributos simples y estructuras complejas anidadas. A continuación, se detalla cómo este modelo responde a cada dimensión del proyecto:

Variedad de Datos: Los registros médicos varían según la especialidad. El esquema dinámico en JSON/BSON permite almacenar texto estructurado (datos demográficos), arreglos de datos semiestructurados (notas clínicas y recetas) y objetos con metadatos de exámenes binarios sin alterar la estructura global de la colección.

Velocidad de Respuesta: La atención hospitalaria exige disponibilidad 24/7 e información en milisegundos. Como demuestran Cooper et al. (2010), el embebido de datos frecuentemente consultados (ej. consultas e historial de alergias dentro del expediente) elimina las costosas operaciones de cruce (JOINS) del modelo relacional, acelerando la lectura en situaciones críticas.

Volumen y Escalabilidad: La CCSS genera millones de transacciones diarias. La arquitectura documental soporta escalabilidad horizontal mediante particionamiento de datos (Sharding), distribuyendo la carga de trabajo de manera uniforme entre múltiples nodos (Gessert et al., 2017).

Veracidad e Integridad: Se garantiza la precisión legal de los expedientes mediante escrituras atómicas a nivel de documento individual y controles de acceso basados en roles (RBAC), cumpliendo con los estándares internacionales de confidencialidad de datos de salud.

Diagrama de Base de Datos NoSQL Propuesto

En concordancia con los requerimientos del proyecto, se ha diseñado un modelo de base de datos documental compuesto por tres colecciones principales: 'pacientes', 'expedientes_medicos' y

'estudios_imagenes'. Este diseño aplica de forma rigurosa los patrones de embebido para relaciones de alta cardinalidad/frecuencia y referenciación mediante ObjectIds para mantener un rendimiento óptimo.

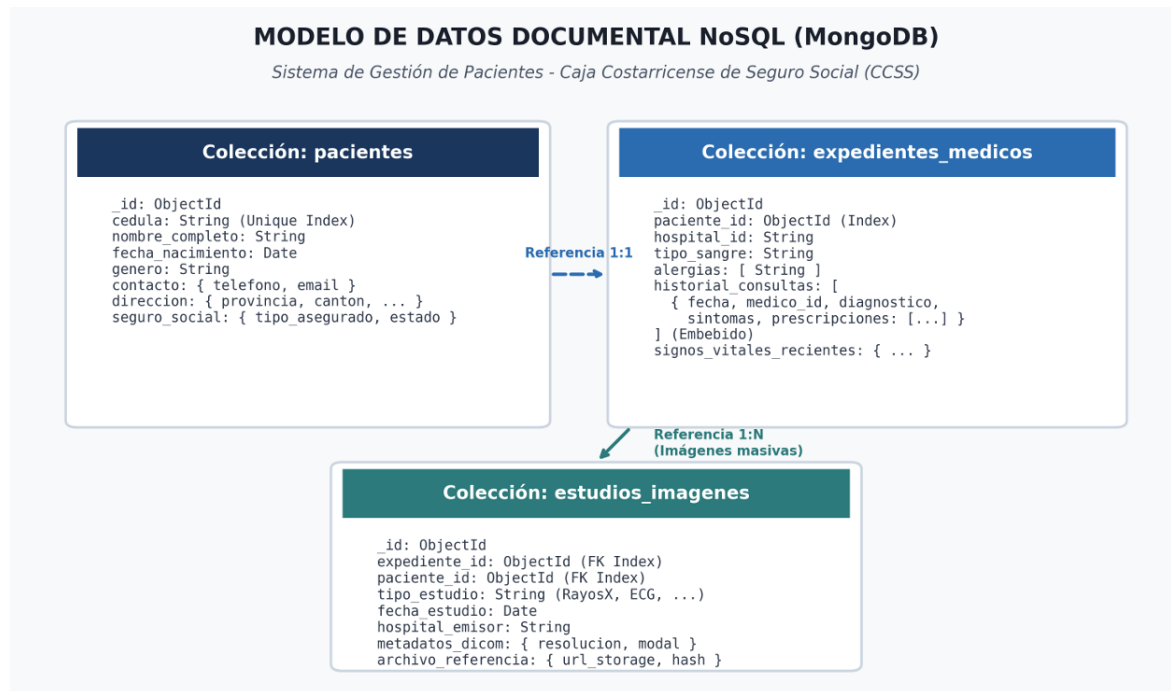


Figura 1. Diagrama del modelo de datos documental NoSQL para el sistema de gestión de pacientes de la CCSS.

Configuración del Repositorio en GitHub

Para garantizar la trazabilidad del código fuente, modelos de datos en JSON/BSON y la documentación técnica, se configuró un repositorio público en GitHub. El espacio de trabajo aplica las mejores prácticas de ingeniería de software con control de versiones Git, branch de desarrollo estructurado.

Parámetro de Configuración	Detalle de Implementación
Nombre del Repositorio	SC609_CCSS_NoSQL
Plataforma y Estado	GitHub (Público / Control de versiones Git)

Enlace de Acceso	Repositorio público Link: https://github.com/vasquezmj/SC609_CCSS_NoSQL
-------------------------	--

Desarrollo

En la sección se debe presentar los resultados de los procedimientos, métodos, experimentos, simulaciones o aplicaciones planteadas en los objetivos, en correspondencia con lo solicitado para le proyecto.

Se debe modular este apartado de la siguiente manera.

[Sección]

[Subsección]

[Sección]

[Subsección]

Conclusiones y recomendaciones

En este espacio puede incluir a modo de cierre, los hallazgos más relevantes, de una manera muy resumida, en correspondencia con los objetivos planteados. Se pueden presentar los aportes y alcances que tuvo el estudio, así como recomendaciones para futuras investigaciones.

EXTENSIÓN MÁXIMA DE UNA PÁGINA

Se debe modular la sección de la siguiente forma.

Conclusión 1

Conclusión 2

Conclusión 3

Recomendación 1

Recomendación 2

Recomendación 3

Bibliografia

- Brewer, E. (2012). CAP twelve years later: How the rules have changed. *Computer*, 45(2), 23–29.
- Cooper, B. F., Silberstein, A., Tam, E., Ramakrishnan, R., & Sears, R. (2010). Benchmarking cloud serving systems with YCSB. In *Proceedings of the 1st ACM Symposium on Cloud Computing (SoCC '10)* (pp. 143–154). Association for Computing Machinery.
- Davoudian, A., Chen, L., & Liu, M. (2018). A survey on NoSQL stores. *ACM Computing Surveys*, 51(2), Article 40, 1–43.
- DeCandia, G., Hastorun, D., Jampani, M., Kakulapati, G., Lakshman, A., Pilchin, A., Sivasubramanian, S., Vosshall, P., & Vogels, W. (2007). Dynamo: Amazon's highly available key-value store. *ACM SIGOPS Operating Systems Review*, 41(6), 205–220.
- Gessert, F., Wingerath, W., Friedrich, S., & Ritter, N. (2017). NoSQL database systems: A survey and decision guidance. *Computer Science - Research and Development*, 32(3-4), 353–365.
- Gilbert, S., & Lynch, N. (2002). Brewer's conjecture and the feasibility of consistent, available, partition-tolerant web services. *ACM SIGACT News*, 33(2), 51–59.
- Sadalage, P. J., & Fowler, M. (2012). *NoSQL distilled: A brief guide to the emerging world of polyglot persistence*. Addison-Wesley Professional.
- Vogels, W. (2009). Eventually consistent. *Communications of the ACM*, 52(1), 40–44.
- Zhang, Y., Liu, X., & Chen, H. (2024). Scalable database architectures for cloud healthcare and big data management. *International Journal of Information Technology and Computer Engineering*, 4(5), 53–60.